01 第一问逐步解析：方程是怎么来的

按没有学过传热传质的起点讲解 | 保留连续微分方程，把每一步的物理理由补全。

> 第一问真正要建立的关系只有两条：
> 药材里每一小块的能量增加 = 净收到的热量；
> 药材里每一小块的水量增加 = 净收到的水量。
> 微分方程，就是把这两句话写成“每单位体积、每秒”的形式。

你不需要事先知道最终方程长什么样。本解析先选研究对象，再写收支，最后才出现微分方程。涉及的物理定律会单独介绍；不是把“由某定律可得”当作省略推导的理由。

先确定题目到底让我们求什么

$$T(r,t), \qquad C(r,t)$$

T(r,t) 是时间 t、距离中心轴 r 处的温度；C(r,t) 是同一时刻、同一位置的干基含水率。写两个自变量，是因为“不同地方不一样”和“同一地方会随时间变”需要同时描述。

药材是半径 2 cm、长 25 cm 的圆柱。这里取径向一维模型：假设绕中心轴一圈以及沿长度方向的变化可忽略，只研究从中心往外的变化。长度方向可忽略是模型假设，不是所有圆柱都自动满足的定理。

这个模型先包含哪些过程

热量：空气与表面换热，药材内部导热。水分：药材内部迁移，表面向空气交换。第一问用题目给的固定热物性和随含水率变化的 D；暂不计蒸发潜热、材料收缩等额外效应。

页码	这一页解决的问题
2	偏导数、梯度、通量到底在描述什么？
3	为什么取圆柱薄壳，面积和体积怎么写？
4 ~ 5	温度方程左边和右边分别怎么得到？
6	初温、中心条件、表面换热条件从哪里来？
7 ~ 8	含水率怎样换成水量，水分方程怎样推导？
9	水分初始条件和表面条件怎样建立？
10	把全部方程组装成完整的第一问模型。
11	系数、耦合、边界和后续使用中的常见疑惑。

本文只解析建模，不计算第一问结果。记号、参数和附件依据桌面 A题 文件夹内的原题；需要补充的边界简化会明确写出。

02 先读懂符号：变化率与“每秒通过多少”

这一页只解释后面必须用的数学与物理语言。

1. 温度是多少，与温度变得多快，是两回事

$$\frac{\partial T}{\partial t} \simeq \frac{T(r, t+\Delta t) - T(r, t)}{\Delta t}$$

固定一个位置 r，观察很短一段时间 Δt 内升温多少，再除以这段时间，就得到每秒升温多少。Δt 越来越小时的极限，就是时间偏导数。单位是 °C/s 或 K/s。

例如某处短时间内从 30°C 变到 31°C，用了 2 s，其平均升温速率就是 0.5°C/s。这只是说明变化率，不是本题预测结果。

2. 温度梯度是在比较位置，不是在比较前后时刻

$$\frac{\partial T}{\partial r} \simeq \frac{T(r+\Delta r, t) - T(r, t)}{\Delta r}$$

固定时刻 t，从 r 往外走一小段 Δr，看温度增加多少，再除以距离，得到径向温度梯度，单位 K/m。如果外侧更热，这个梯度就是正的。

例如往外 0.01 m，温度从 30°C 变到 32°C，平均梯度是 200 K/m。它不是说温度会升高到 200°C，而是在描述温差随距离变化的陡缓。

3. 热流密度与总热功率

$$P = Aq, \qquad Q \simeq Aq\Delta t$$

q 是热流密度：每平方米、每秒通过多少热量，单位 W/m²。A 是被穿过的面积，P 是该面积上每秒通过的总热量，单位 W。再乘 Δt，才得到这一段时间内的热量 Q，单位 J。

4. 先规定方向，负数才不会让人困惑

后面统一规定：从中心向外为正方向。若算出 q 为负，表示热实际往里面走；它不是“负的热量”，而是方向记号。相同约定也用于向外的水分质量通量 j。

后面的符号速记：
$T_t = \partial T/\partial t$：时间变化率；$T_r = \partial T/\partial r$：径向梯度。
q：每平方米每秒的热量；j：每平方米每秒的水质量。
小写 r 是位置；大写 R 是药材外半径。

03 选研究对象：取一层任意薄的圆柱壳

这一步决定方程里的几何因子，并没有把药材固定分成三层。



横截面：阴影为薄壳

把阴影圆环沿长度 L 延伸，就是薄圆柱壳

内侧面：半径 r，面积 A(r)

外侧面：半径 r + dr，面积 A(r + dr)

内侧流入 → 薄壳储存 → 外侧流出

两侧总流量之差，决定薄壳存量怎样改变。

在半径 r 和 r+dr 之间取一层极薄的材料，沿圆柱长度取完整的 L。dr 是这层的径向厚度，稍后让它趋近于 0。由于 r 可以取内部任意位置，得到的方程就适用于整个内部。

1. 热或水沿径向穿过的是圆柱侧面

$$A(r) = 2\pi rL, \qquad A(r+dr) = 2\pi(r+dr)L$$

先想圆柱侧面积：底面圆周长 2πr，乘长度 L。这里不是圆形端面的 πr²，因为研究的是从里往外穿过侧面的传递。外侧面半径更大，所以它的面积也更大。

2. 薄壳体积 = 外圆柱体积 − 内圆柱体积

$$\Delta V = \pi(r+dr)^2 L - \pi r^2 L = 2\pi rL\,dr + \pi L(dr)^2$$

$$dV \simeq 2\pi rL\,dr$$

当 dr 很小时，$(dr)^2$ 比 dr 更小一个量级，取极限时只保留主要项。这不是凭空把药材体积改成面积，而是“侧面积 × 极薄厚度”的极限表达。

3. 先写一条不带任何传热公式的账

薄壳内存量的增加
= 从半径 r 的内侧面净进入的量
− 从半径 r+dr 的外侧面净流出的量。

“净进入”“净流出”都按预先约定的外向通量带符号记账。如果实际热从外侧向内走，外侧通量会是负数，减去负数就表示薄壳收到热。这样不用为不同流向重新换一套方程。

04 温度方程左边：这一层存下多少能量

守恒本身不知道温度是什么；需要比热容把能量变化和温度变化连接起来。

1. 先用密度得到薄壳质量

$$dm = \rho\, dV$$

密度表示每立方米有多少质量，乘体积就是质量。这里 ρ=820 kg/m³，是第一问给定的热物性参数；dV 是上一页的薄壳体积。

2. 用比热容把温升变成能量增加

$$\Delta E \simeq dm\, c_p\, [T(r, t+dt) - T(r, t)]$$

c_p=2600 J/(kg·K)：1 kg 这种材料升高 1 K，需要 2600 J 显热。这里暂时只计算使材料升温的能量，不包含蒸发耗热等额外项。这正是 $Q=mc_p\Delta T$ 在薄壳、短时间上的用法。

3. 时间间隔很小时，用温度变化率表示温升

$$T(r, t+dt) - T(r, t) \simeq T_t\, dt$$

$$\Delta E \simeq \rho c_p T_t\, dV\, dt$$

到这里，左边每个因子都有来源：ρdV 是质量，c_p 把温升换成能量，$T_t dt$ 是这一小段时间的温升。

4. 先不要急着代导热系数，直接写完整收支

$$\rho c_p T_t\, dV\, dt \simeq [A(r)q(r, t) - A(r+dr)q(r+dr, t)]dt$$

右边每一项都是“面积 × 每平方米每秒的热量 × 时间”。两个位置的 q 一般不同，面积也不同；一定要先比较总热功率 Aq，不能只比较 q。

5. 约去时间，再除以体积

$$\rho c_p T_t \simeq \frac{A(r)q(r, t) - A(r+dr)q(r+dr, t)}{dV}$$

现在两边都变成“每立方米、每秒”：
左边：每立方米材料的显热积累速率；
右边：每立方米材料的净导热输入功率。

单位检查：kg/m³ × J/(kg·K) × K/s = W/m³。右边总功率 W 除体积 m³，也是 W/m³。两边单位一致，是这条等量关系必须满足的条件。

05 温度方程右边：为什么会出现二阶导数

先从两侧总热流之差得到一阶导数，再用导热定律引入温度梯度。

1. 把总热功率暂时记成 F(r,t)

$$F(r,t) = A(r)q(r,t) = 2\pi rLq(r,t)$$

$$\rho c_p T_t \simeq -\frac{F(r+dr,t) - F(r,t)}{2\pi rL\,dr}$$

式子前面的负号来自“内侧减外侧”。分子换成“外侧减内侧”后，就要补一个负号。分子再除 dr，正是空间导数的差商。

2. 让 dr 趋近于 0，得到能量守恒的微分形式

$$\rho c_p T_t = -\frac{1}{2\pi rL}\frac{\partial F}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial (rq)}{\partial r}$$

2πL 在分子分母中约去了，r 不能一起约掉，因为它还在导数里面随位置变化。这就是圆柱方程里出现 1/r 和 r 的原因。

3. 还缺 q 怎么算：现在才用傅里叶导热定律

$$q = -kT_r$$

这条物理规律说：温度差越陡，导热越强；同样梯度下，k 越大，导热越强。负号表示热从高温流向低温：若往外温度更高，$T_r>0$，热实际向内，所以外向 $q<0$。

4. 把 q 代回守恒式，两次负号相消

$$\rho c_p T_t = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rkT_r)$$

这就是温度方程。第一问 k=0.36 为常数，可以提出导数，再按乘积求导展开：

$$820 \times 2600\, T_t = 0.36\left(T_{rr} + \frac{1}{r}T_r\right)$$

二阶导数的来源：
温度的一阶导数决定热流；热流的空间变化决定净流入；
因此积累率最终与温度的二阶空间导数有关。

06 温度的初始条件和边界条件怎么来

内部方程还不够：必须告诉它从什么状态开始，中心和表面发生什么。

1. 初始条件直接来自“开始时都是 28°C”

$$T(r,0)=28,\qquad 0\le r\le R$$

它不是新推导的物理定律，而是题目给的起点。没有起点，同一个传热方程可以描述许多不同的温度变化过程。

2. 中心条件来自对称性

$$T_r(0,t)=0$$

穿过中心轴往任意一侧看，情况应相同。若沿一条直径用有正负的坐标 s，温度满足 T(s,t)=T(−s,t)；光滑对称函数在中心的斜率为零。再由 $q=-kT_r$，中心径向热流密度也为零。

中心面积为零可以说明中心没有总热量穿过，但“温度梯度为零”更直接的依据是光滑对称性，而不是仅凭面积为零。

3. 表面条件先从空气与药材换热写起

$$q_{\text{out}}=h(T_s-T_a),\qquad T_s=T(R,t)$$

这是牛顿换热关系。h=25 是换热系数；表面与空气温差越大，单位面积每秒交换的热量越多。T_a(t) 是附件 1 的空气温度，T_s 是未知表面温度。

4. 表面不能凭空积累一笔没有记录的能量

在不设独立表面储能层、也不计潜热等额外项时，药材内部到达表面的外向导热通量，等于表面传给空气的热通量。因此把两边对同一股热流的描述相等：

$$-kT_r(R,t)=h[T(R,t)-T_a(t)]$$

$$-0.36T_r(R,t)=25[T(R,t)-T_a(t)]$$

如果空气比药材热，右边为负，说明净热量向内；左边也应为负，说明表面附近往外温度升高。符号彼此一致。

5. 为什么不能直接设“药材表面温度 = 空气温度”？

题目给了有限的换热系数，表面与空气一般需要有温差才能交换热量。把表面直接固定成空气温度，会删除这部分交换阻力，是另一种边界近似，不能与有限 h 的条件无说明地同时使用。

温度问题完整了：
内部方程管每处怎样变化；初始条件给一开始；
中心对称条件管最里面；表面对流条件管最外面。

07 水分方程之前：先把“水量”写对

热方程用温升算储能；水分方程用含水率算储水量。

1. 题目里的 C 是一个比值，不是水的质量

$$C = \frac{m_w}{m_d}, \qquad m_w = Cm_d$$

m_w 为水质量，m_d 为干物质量。C=2.55 表示每 1 kg 干物质含 2.55 kg 水。这里的 1 kg 是解释单位，不是题目说整根药材干物质恰好重 1 kg。

2. 对刚才那层薄壳，怎样写里面的水量?

$$dm_d = \rho_d\, dV, \qquad dm_w = C\rho_d\, dV$$

ρ_d 是每立方米所含干物质量，单位 kg/m³。固定尺寸、材料不移动，且采用时空均匀固定的参考干密度近似时，ρ_d 和这一薄壳的 dV 不变，水量变化只由 C 变化引起。

$$\Delta m_w \simeq \rho_d\, dV\, C_t\, dt$$

这正是水分方程的积累项。“干物质量 × 含水率增加”得到水质量增加；不能直接写 C_t 就称它为每秒流失多少 kg 水。

3. 水流也有“每平方米每秒”的量

$$\dot{m}_w = Aj, \qquad \Delta m_w \simeq Aj\, dt$$

j 表示向外的水分质量通量，单位 kg/(m²·s)。乘面积 A 是每秒通过多少 kg，再乘时间 dt 是这段时间通过多少 kg。它和热流密度 q 的角色相同，只是搬运的对象不同。

4. 再引入有效菲克扩散规律

$$j = -\rho_d D(C) C_r$$

这个模型把内部水分迁移看成由含水率梯度驱动的有效扩散。同样含水率梯度下，D 大则迁移更快；若内部较湿、外部较干，则 $C_r<0$，$j>0$，表示水向外走。

ρ_d 负责将“干基质量比”换成“单位体积的质量尺度”。当 ρ_d 均匀时，这也等价于用体积水浓度 w=ρ_dC 写 j=−D∂w/∂r。若干密度变化，不能无条件沿用这种等价。

这里的扩散是题目提供经验 D 所对应的有效描述，并不要求你额外建立药材孔隙内每一滴液水、每一团水蒸气的流动模型。

08 水分微分方程：把储水量和两侧水流相等

沿用同一个圆柱薄壳，每一项都能与温度推导对应。

1. 先按水质量写收支

$$\rho_d C_t \, dV \, dt \simeq [A(r)j(r,t) - A(r+dr)j(r+dr,t)]dt$$

左边：薄壳水质量增加。右边：内侧净流入水质量，减去外侧净流出水质量。这里用了第 7 页的固定参考干密度假设，所以左边写 ρ_dC$_t$。

2. 约掉 dt，代入圆柱几何，再令 dr 趋近于 0

$$\rho_d C_t = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rj)}{\partial r}$$

过程与温度完全一致：先比较两侧“面积 × 通量”，再除以薄壳体积。几何没有改变，因此同样出现圆柱散度结构。

3. 把 j 的有效扩散表达式代入

$$\rho_d C_t = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}[r\rho_d D(C)C_r]$$

由于所采用的 ρ_d 在时间和空间上都固定，可从右边导数中提出，再与左边约去：

$$C_t = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}[rD(C)C_r]$$

这就是含水率的微分方程。干密度不再出现在最终式子中，是因为经过明确的共同因子约分，不是因为水质量守恒不需要质量基准。

4. D 由题目给的经验式确定

$$D(C) = 7 \times 10^{-9}\exp\left(-\frac{0.89}{C}\right)$$

每处当前的 C 决定当地 D。这个经验公式只告诉我们水分迁移能力；把它代入扩散方程后，才得到 C 随时间如何变化。

5. 为什么不能像 k 一样直接把 D 提到导数外？

$$C_t = D(C)\left(C_{rr} + \frac{C_r}{r}\right) + D'(C)(C_r)^2$$

$$D'(C) = \frac{0.89}{C^2}D(C)$$

不同半径处 C 不同，D 也会不同。对 r 求导时，不仅要对 C$_r$ 求导，也要对 D(C) 求导。因此多出最后一项。保留未展开的散度形式最不容易漏项。

09 水分的初值和表面条件怎么来

表面条件连接药材内部与外部空气，必须明确比较的是哪种含水量。

1. 初始含水率和中心对称条件

$$C(r,0)=2.55, \qquad C_r(0,t)=0$$

第一条来自题给初始状态。第二条与温度一样，来自中心附近的光滑径向对称性：中心不应偏向某一个方向形成水分梯度。

2. 表面向空气失水，用表面传质关系表示

$$j_s=\rho_d h_m(C_s-C_e), \qquad C_s=C(R,t)$$

h_m=8×10^{-7} m/s 是题给传质系数。C_e 表示当前空气条件对应的药材平衡干基含水率：在这一简化交换模型中，表面若恰好达到 C_e，就没有净交换；比它更湿，则净向外失水。

这是一条与导热、对流类似的“传递快慢规律”，不是守恒本身。ρ_d 的作用仍是统一质量基准。h_m 管跨过表面的交换，D 管药材内部迁移，二者作用位置不同。

3. 表面里外必须描述同一股水流

$$-\rho_d D(C_s)C_r(R,t)=\rho_d h_m(C_s-C_e)$$

$$-D(C_s)C_r(R,t)=h_m[C_s-C_e(t)]$$

第一行左边是内部扩散到达表面的通量，右边是传给空气的通量。表面不单独储水、两边使用相同干密度基准时，让它们相等，再约去共同的 ρ_d，就得到第二行。

4. 附件 1 的空气水分数值，能直接当 C_e 吗?

严格来说，原文只给它 kg/kg 的单位，没有给空气含湿量与药材平衡含水率之间的材料平衡关系。药材 C 的分母是干药材质量，空气含湿量的分母可能是干空气质量，两者不能仅凭单位看起来相同就证明相等。

> 为了用现有题设闭合这个简化模型，可以明确假设：
> 把附件 1 的空气水分数值，作为有效外界值 C_e(t) 使用。
> 这是建模中的有效边界简化，不是原题已经给出的严格平衡定律。

若要更严格地建模，需另补空气状态到药材平衡干基含水率的关系，并匹配传质系数的定义。这个缺口应如实说明，但不妨碍先理解上面“内部通量 = 表面交换通量”的边界构造方法。

10 把第一问的方程完整组装起来

看完推导后再看本页：每个式子都有明确来源，不再是一组凭空出现的符号。

1. 研究区域与待求量

$$0 \le r \le R = 0.02\ \text{m}, \quad 0 \le t \le 1800\ \text{s}; \quad T(r,t),\ C(r,t)$$

2. 内部控制方程：适用于 0 < r < R

$$820 \times 2600 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{0.36}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C) \frac{\partial C}{\partial r}\right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$$

3. 初始条件

$$T(r,0) = 28, \qquad C(r,0) = 2.55$$

4. 中心对称条件

$$T_r(0,t) = 0, \qquad C_r(0,t) = 0$$

5. 表面交换条件

$$-0.36 T_r(R,t) = 25[T(R,t) - T_a(t)]$$

$$-D(C_s) C_r(R,t) = 8 \times 10^{-7}[C_s - C_e(t)]$$

T_a(t) 由附件 1 的空气温度插值得到；C_e(t) 按上一页声明的有效边界假设取附件空气水分数值。R 以 m 代入。第一问的 D 只依赖 C，不需要把 T 换成 K 后代入；后面几问的 D 才有绝对温度项。

6. “初边值问题”这个词现在意味着什么

两个内部方程描述 T、C 如何随时间和位置变化；初始条件给出开始时整根的状态；中心条件与表面条件给出两端的空间约束。它们放在一起，才形成可以进入数值求解的完整模型。

内部式在 r=0 看起来有除零，但对光滑对称解有 $T_{rr}+T_r/r \to 2T_{rr}(0,t)$；水分散度项相应趋于 $2D(C)C_{rr}$。计算时按中心极限或中心控制体处理，不直接除以零。

11 怎样使用这些方程，以及容易卡住的地方

把物理来源、数学作用和后续数值计算分开。

1. 每个物理系数到底在帮我们算什么?

物理量	它在推导中的位置
$\rho = 820$	体积乘密度得到质量，进入薄壳显热积累项。
$c_p = 2600$	质量乘比热再乘温升得到显热增加。
$k = 0.36$	把温度梯度变成内部热流密度 q。
$h = 25$	把空气与表面的温差变成表面换热通量。
D(C)	把含水率梯度变成内部有效水分通量。
$h_m = 8 \times 10^{-7}$	把表面与有效外界含水率之差变成表面传质通量。

2. 方程里没有长度 25 cm，是不是漏掉了?

没有。薄壳体积、两侧面积都含同一个 L，在径向一维推导中约掉了。只要忽略端部，单位体积积累与径向净输入的关系就不再显含 L。若考虑端面和轴向变化，模型会不同。

3. 水分为什么没通过 m 进入这个温度方程?

本模型把热方程中的 ρ、c_p 冻结为题给常数，并忽略潜热等能量项，因此未表达失水对热容量的反馈。这是第一问的简化。实际湿药材总质量会减少；不能把固定的 820 同时声称为失水全过程精确不变的真实总密度。

水分推导用固定参考干密度，它约掉后得到有效 C 方程。因此这套简化下两条方程可以分别求解。第二问的物性随 C、T 变化，会建立更直接的双向联系；本文件不把后面几问的复杂性强加到第一问。

4. 为什么不能把右边算个数，就直接得到温度?

右边给的是局部变化率，不是最终温度。它依赖当前空间分布的梯度，而当前分布本身也在变化。因此要从初始分布出发，结合边界输入，逐时求解整个场。有限差分、有限体积等方法，是把连续场近似成足够多的点或小体积来计算，不改变这里的物理来源。

5. 解出来之后，才去填题目的表

获得 0 ~ 1800 s 的 T(r,t)、C(r,t) 后，按题目时刻和半径取值。结果每 1 s、每 0.1 cm 输出，不表示内部步长必须一样；需要足够的空间分辨率与稳定的时间算法。所有展示结果保留四位小数，计算中保留更高精度。

以后遇到类似物理建模：
选对象 → 写存量与进出 → 用材料规律表达通量 → 除体积、取极限
→ 补初始条件和边界条件。